附件

余姚中意浙江博萨汽车部件有限公司“7·3”一般触电事故调查报告

余姚市人民政府事故调查组

2025年8月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位相关情况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急救援及处置情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）医疗救治及善后情况.....6
（三）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....7
（一）事故直接原因分析.....7
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....8
四、事故单位存在的主要问题.....8
五、事故责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）事故责任人员责任认定及处理建议.....9
（二）事故责任单位责任认定及处理建议.....10
（三）其他处理建议.....10
六、事故教训.....10
七、事故整改和防范措施.....11

（一）博萨公司.....11
（二）中意宁波生态园区域开发建设指挥部.....11

2025年7月3日14时11分许，位于余姚市中意宁波生态园兴滨路18号的浙江博萨汽车部件有限公司焊接车间内发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约160万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条第二款[1]、第二十二条[2]等规定，经余姚市人民政府授权，由市应急管理局牵头，会同市公安局、市总工会、中意宁波生态园区域开发建设指挥部等部门单位组成事故调查组，同时邀请市纪委市监委、市检察院派员参加，聘请安全领域专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

[1][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条第二款：重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。

[2][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条：事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

根据《生产安全事故和报告处理条例》（国务院令第493号）第二条[3]、第三条[4]规定，经调查认定，浙江博萨汽车部件有限公司“7·3”一般触电事故是一起因企业安全管理不到位，防触电保护装置设置不规范；员工安全意识淡薄，违规开展拆线剥线作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位相关情况

浙江博萨汽车部件有限公司（以下简称：博萨公司）。成立于2018年4月10日，统一社会信用代码91330281MA2AJ3YH7L，法定代表人刘某某，注册资金5000万元，公司注册地位于浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路18号，经营范围包括汽车配件、模具的生产、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

经查：博萨公司主要从事汽车钣金零部件的生产和制造，现有从业人员350人左右。该公司设置了安全生产管理机构，

[3][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条：生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例；环境污染事故、核设施事故、国防科研生产事故的报告和调查处理不适用本条例。

[4][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条：根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经 济损失，事故一般分为以下等级：(一)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；(二)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(三)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接 经济损失的事故；(四) 一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经 济损失的事故。国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。

安全生产主要负责人为总经理何某，按照规定配备了1名专职安全生产管理人员，财务部、生产部、办公室各负责人分别负责本部门安全生产管理工作，下设生产车间及生产班组。公司建立了安全生产责任制度，制定了安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划、安全生产检查及事故隐患整改制度等各项制度，制定了生产安全事故应急救援综合预案。但公司未落实全员安全生产责任制，安全生产教育和培训制度执行不严，未制定安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制，未对本单位作业场所开展安全风险辨识，未有效管控生产单元作业场所潜在的安全隐患。未按照规定及时开展生产安全事故应急预案演练。

（三）事故发生经过

2025年7月3日下午14时00分许，质量班长翟某进入焊接设备办公室，要求焊接设备维修员高某某帮他拆一根电线用作风扇的电源线。随后翟某带领高某某到焊接车间A1焊接工作站进行拆电线。14时11分许，高某某拆除A1焊接工作站的一根照明线，翟某将该照明线拿到手中开始剥线，此时高某某背对翟某处理焊接工作站面板控制盒。翟某在剥线时突然倒地，高某某马上意识到他触电，立即挑开电线，周围工作人员发现这一情况立即通知安管员及相关领导。安管员王某到场后于14时14分拨打120急救电话且安排人员到公司门口等待。120赶到现场后开展心肺复苏、除颤、打针等急救措施并立即将翟某送至小曹娥卫生院就近实施抢救。15时15分许，经医院抢救无效后宣布翟某死亡。

（四）事故现场情况

事故发生后，事故调查组人员对事故现场进行了勘查。

1. 事故车间及设备情况。发生事故在公司单层主厂房东南侧焊接车间南侧的 A1 焊接工作站，发生触电事故的导线规格为 RVV1mm^{2}铜芯导线，现场可见其绝缘层被剥离的痕迹，铜芯裸露约 20mm 左右。



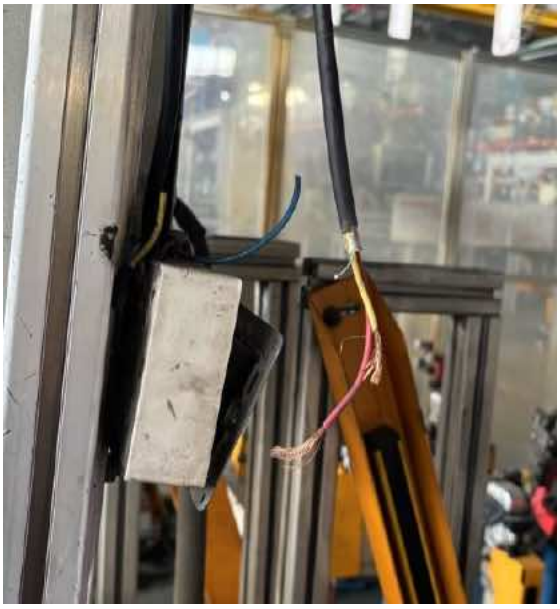


图 1 事故车间现场情况

2. 现场电线线路连接情况。其电源火线引自额定电流100A的三相塑料外壳式断路器(以下简称“空开”)的其中一相，零线未通过任何断路器，直连在动力配电柜的零线汇流排上，从而形成回路，其整个单相回路未配接具有保护人体触电的装置。

现场查看导线已脱离接线空开与汇流排，据现场人员口述，事故发生后导线被人从空开与汇流排接线处直接扯下，现场有残留的铜丝。

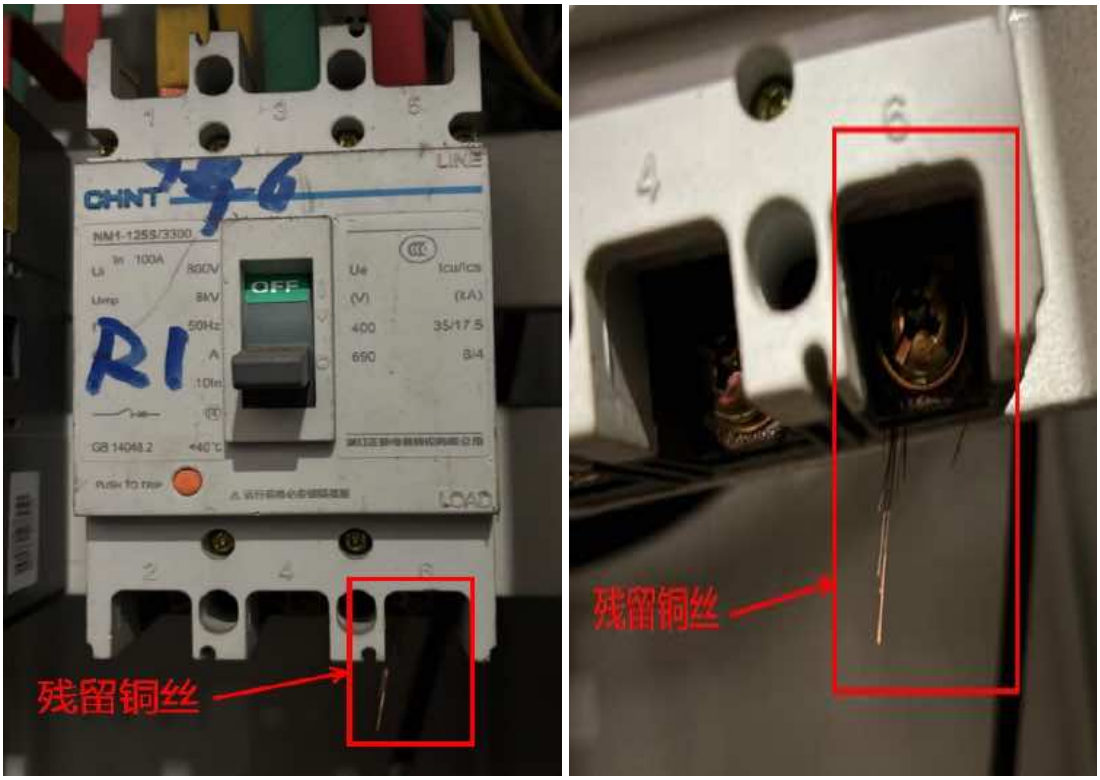


图 3 动力配电柜空开上残留的铜丝痕迹

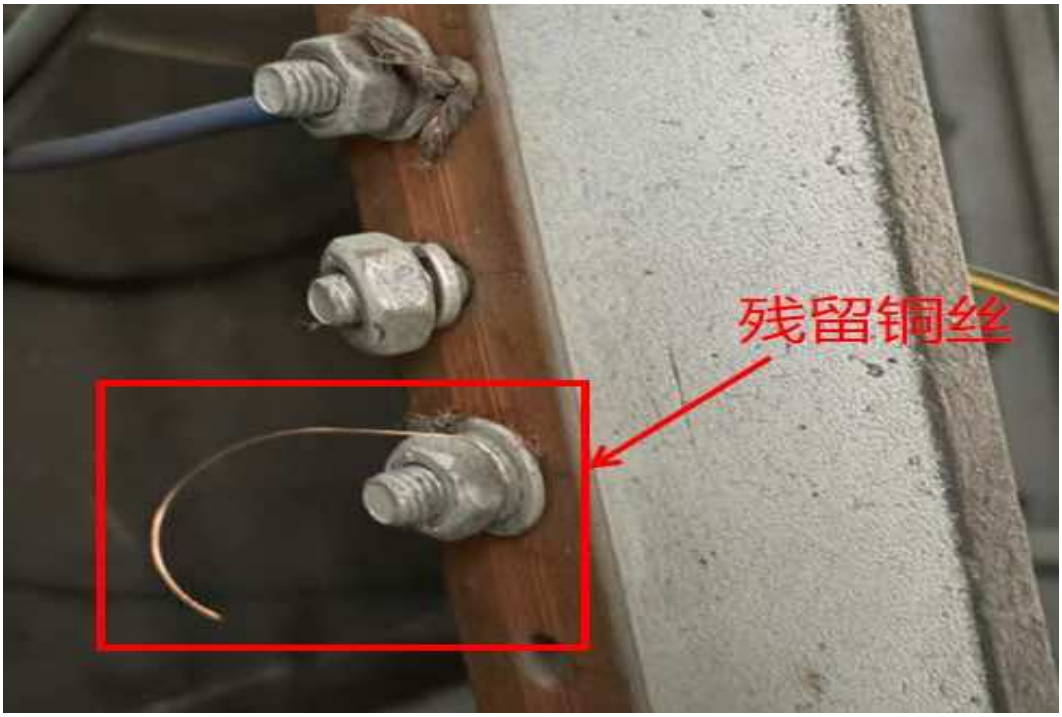


图 4 动力配电柜零线汇流排上残存的铜丝痕迹

经调阅该空开的生产企业正泰集团股份有限公司《NM1系列塑料外壳式断路器使用说明书》，其中明确了空开应该配接 35mm^{2}铜芯导线，而事故单位配接的是 1mm^{2}铜芯导线，空开无法对该导线与其配接的负载起到保护作用。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况。本次事故造成 1 人死亡，死者翟某，男，汉族，户籍所在地为山西省临汾市尧都区县底镇翟村，公民身份号码 142601xxxxxxxx5611，系博萨公司质量班长。

2. 直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)核定事故直接经济损失，本起事故共造成直接经济损失约 160 万元。

二、事故应急救援及处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年7月3日14时14分，市应急管理局城市安全运行中心接到属地反馈：中意宁波生态园兴滨路18号浙江博萨汽车部件有限公司发生一起触电事故。事故接报后，市应急管理局迅速启动事故应急响应，值班领导迅速组织精干力量赶到事故现场，会同市公安局、中意宁波生态园区域开发建设指挥部等部门和单位人员迅速开展事故应急处置，并组织相关人员对事故现场进行了初步勘查和取证。同时，市应急管理局责令博萨公司认真做好此次事故的善后工作，积极配合有关部门开展事故调查工作。

（二）医疗救治及善后情况

事故发生后，博萨公司员工对事故人员采取了应急救援措施。14时14分许，安管员王某拨打了120急救电话。急救车辆到达事故现场后对事故人员采取了必要的救援措施，然后将受伤人员送往余姚市小曹娥镇卫生院进行救治，经医院全力抢救无效后死亡。7月9日，公司与死者亲属协商后达成一致意见，签订了工亡赔偿协议，善后处置工作平稳有序。

（三）事故应急处置评估

事故接报后，市应急管理局、市公安局、中意宁波生态园区域开发建设指挥部等部门和单位迅速派员赶赴事故现场开展事故应急处置，积极指导事故单位全力做好事故善后处置工作。本次事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，各部门反应迅速，响应及时，处置有效。

三、事故原因分析

经调查认定，博萨公司员工翟某安全意识淡薄，对现场安

全风险及事故隐患分析辨识不足，在未断开电源的情况下，违规开展拆线剥线作业导致触电，是造成此次事故发生的直接原因。

（一）事故直接原因分析

1.人的不安全行为：该公司员工翟某、高某某，违反公司《配电柜/箱安全操作规程》，在未切断电源的情况下拆导线并且剥去绝缘层，导致触电事故发生。

2.物的不安全状态：发生触电事故的A1焊接工作站电器线路，不符合《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）5.2.2规定：“在使用Ⅰ类设备、预期接触电压限值为50V的场所，当回路或设备中发生带电导体与外露可导电部分或保护导体之间的故障时，间接接触防护电器应能在预期接触电压超过50V且持续时间足以引起人体有害的病理生理效应前自动切断该回路或设备的电源”的要求。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.经调阅翟某在小曹娥镇卫生院的病历档案，档案记载：翟某死亡原因系电流造成的损伤。

2.事故调查技术专家组出具的《浙江博萨汽车部件有限公司“7·3”一般触电事故专家组技术分析报告》，报告认定该起事故为一起一般触电事故。

四、事故单位存在的主要问题

博萨公司安全生产主体责任不落实。**（1）未落实全员安全生产责任制**[5]。公司安全生产主要负责人、管理人员及各层

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

级安全生产管理人员岗位安全生产管理职责不明确，未层层压实安全生产责任。**（2）安全生产教育和培训不到位**[6]**。**安全生产教育和培训计划制定不严格，未按照规定对从业人员开展安全生产教育和培训，致使从业人员安全生产意识不足，未如实记录安全生产教育和培训有关情况。**（3）未制定安全风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制**[7]**。**未建立安全风险分级管控制度，未有效辨识生产经营场所潜在的安全风险；生产安全事故隐患排查治理制度执行不到位，对生产经营场所内的配电设备设施接线不规范等安全隐患排查不彻底，未及时采取有效的技术、管理措施，未能及时发现并消除生产安全事故隐患。（4）未及时组织开展生产安全事故专项应急预案演练[8]。公司未针对本单位生产安全事故特点开展触电类事故专项应急预案演练，从业人员未熟练掌握生产安全事故应急救援措施。

五、事故责任人员和责任单位的处理建议

---

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；第四十一条第一款、第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8][?]《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部2号令）第三十三条 第一款生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

（一）事故责任人员责任认定及处理建议

1. 翟某，博萨公司质量班长，安全意识淡薄，在未断开电源的情况下，违规开展拆线剥线作业导致触电身亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其已经死亡，免于追究责任。

2. 何某，作为博萨公司总经理，安全生产主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[9]之规定予以行政处罚。

（二）事故责任单位责任认定及处理建议

博萨公司安全生产主体责任不落实，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[10]之规定予以行政处罚。

（三）其他处理建议

事故调查中发现：公司生产部长兼总经理助理（总监级）杨某、安管员王某履行安全管理职责不到位，对事故的发生负有责任，建议公司按照本单位安全生产管理规章制度作出处理，处理结果报市安委办。

六、事故教训

“7.3”事故暴露出涉事单位及安全生产主要负责人未能牢固树立安全发展理念，安全生产红线意识、底线意识失守。

---

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

涉事单位安全生产管理制度流于形式。虽然制定了各项生产安全管理制度，但是实际生产经营活动中各级安全生产管理人员安全管理重视程度不足，制度执行不力，主要负责人对法定的安全生产管理职责概念模糊，依法履行安全生产管理职责不到位，日常安全管理松懈疲软，缺乏有效的安全管理措施。**从业人员的安全生产教育和培训不足。**三级安全生产教育和培训不深入不扎实，相关作业审批流程制度未能有效执行，从业人员安全意识松懈，法制意识有待于进一步提高。安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制未能结合本单位安全管理工作实际情况，有待于进一步建立和完善。全面开展安全风险分级管控不力，安全风险辨识和评估不到位，对生产经营单元安全风险各要素未进行全面排查治理，相关配电设施、设备长期带病作业，直至事故发生才发现配电设备、设备接线不规范问题。生产安全事故应急预案演练缺乏针对性、有效性，综合预案演练以消防安全为主，未能结合本单位生产安全事故特点，扎实开展机械伤害、触电事故、特种设备事故等专项应急预案的演练，触电事故发生时，从业人员未能熟练掌握相应的应急救援措施。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施:

（一）博萨公司

博萨公司应严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。一是要认真吸取本次事故教训，

健全安全生产责任制和规章制度，建立严格的临时用电审批和许可制度；二是要加强员工的安全生产教育培训，提高作业人员的安全生产意识，保证作业人员具备必要的安全生产知识，督促作业人员严格履行安全生产责任、执行安全管理制度和安全操作规程；三是加大对车间隐患排查的力度和频次，及时发现并消除车间电源线接线不规范等各类事故隐患。

（二）中意宁波生态园区域开发建设指挥部

属地政府按照安全生产相关法律法规的要求，认真履行安全生产相关职责，加强对辖区内企业的监管力度；开展警示教育，加强安全生产教育宣传，防止发生类似事故。同时要落实本辖区企业安全生产监督管理工作，复盘重点企业存在的安全风险，对排查出的隐患问题及时督促企业整改闭环，从根本上消除安全隐患。